MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problemler

MAT.7.1.4 Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
4



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu konuda tam sayıları ve mutlak değeri, kesir ve ondalık gösterimlerle dört işlemi ve işlem önceliğini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.1.1

Tam sayılar ve karşıt sayılar

Sayı doğrusunda 0'ın sağındaki tam sayılar **pozitif**, solundakiler **negatif** tam sayılardır. Bir sayı ile **karşıtı** 0'a eşit uzaklıktadır.

… −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3 … 6'nın karşıtı −6

7. SINIF · MAT.7.1.1

Mutlak değer

Bir sayının sayı doğrusunda 0'a olan uzaklığına o sayının **mutlak değeri** denir. Mutlak değer negatif olmaz.

$|-8| = 8 \quad |5| = 5 \quad \left|-\frac{3}{7}\right| = \frac{3}{7}$

6. SINIF · MAT.6.1.7

Kesirlerle toplama ve çıkarma

Paydaları farklı kesirler toplanırken ya da çıkarılırken kesirler genişletilerek **paydaları eşitlenir**; paylar toplanır ya da çıkarılır, payda aynen yazılır.

$$\frac{3}{10} + \frac{2}{15} = \frac{9}{30} + \frac{4}{30} = \frac{13}{30}$$

6. SINIF · MAT.6.1.7

Kesirlerle çarpma ve bölme

Kesirler çarpılırken **paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya** yazılır. Bölmede bölünen, bölenin payı ile paydası yer değiştirilerek elde edilen kesirle çarpılır.

$\frac{2}{7} \cdot \frac{14}{5} = \frac{4}{5} \quad \frac{6}{13} : \frac{3}{26} = \frac{6}{13} \cdot \frac{26}{3} = 4$

6. SINIF · MAT.6.1.7

Ondalık gösterimlerle işlemler

Toplama ve çıkarmada **virgüller alt alta** yazılır. Çarpmada virgül yokmuş gibi çarpılır, çarpanlardaki ondalık basamak sayısı kadar basamak ayrılır.

1,4 + 0,82 = 2,22 0,7 · 0,3 = 0,21
3,6 : 0,9 = 4

5. SINIF · MAT.5.2.2

İşlem önceliği

Önce **ayraç** içindeki işlemler, sonra **çarpma ve bölme**, en son **toplama ve çıkarma** yapılır. Aynı öncelikteki işlemler soldan sağa yapılır.

$30 - (4 + 2) \cdot 3 = 30 - 6 \cdot 3 = 30 - 18 = 12$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

tam sayı · karşıt sayı · mutlak değer · sayı doğrusu · ortak payda · genişletme · sadeleştirme · bileşik kesir · tam sayılı kesir · ondalık gösterim · işlem önceliği · ayraç

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

sayma pulu · sıfır çifti · toplama işlemine göre ters · çarpma işlemine göre ters · işaret kuralı · değişme özelliği · birleşme özelliği · etkisiz eleman · dağılma özelliği · kare · küp · taban · üs · genelleme · karşı örnek

Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problemler

MAT.7.1.4 Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

BAŞLAYALIM

Bir binada asansör −2. kattan 5 kat yukarı çıkmıştır. Asansör şimdi hangi kattadır? Asansör 3. kattan kaç kat hareket ederse giriş katına (0. kat) iner?

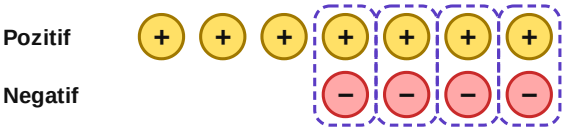
−2. kattan 5 kat yukarı çıkan asansör 3. kata gelir: (−2) + 5 = 3. Asansörün 3. kattan giriş katına inmesi için 3 kat aşağı gitmesi gerekir: 3 + (−3) = 0. Bu bölümde tam sayılarla toplamayı önce **sayma pullarıyla**, sonra **sayı doğrusuyla** modelleyeceğiz.

Tam sayılarla toplama: Sıfır çiftleri ve sayı doğrusu

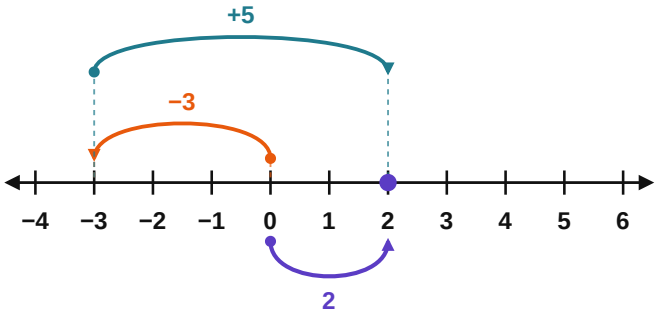
Sayma pulları: Sarı pul +1'i, kırmızı pul −1'i gösterir. Bir sarı ve bir kırmızı pul birbirini götürür; bu ikiliye **sıfır çifti** denir, çünkü (+1) + (−1) = 0'dır.

7 + (−4) işleminde 7 sarı ve 4 kırmızı pul yan yana konur. 4 sıfır çifti tepsiden çıkarılır, geriye 3 sarı pul kalır: 7 + (−4) = 3 + 4 + (−4) = 3.

Sayma pulları yalnız toplama ve çıkarma işlemlerini modellemek için kullanılır.



Sayı doğrusunda toplama: Toplama işlemi 0'dan başlayan oklarla gösterilir. Pozitif bir sayı eklenirken ok **sağa**, negatif bir sayı eklenirken ok **sola** çizilir. İşlem okları doğrunun **üstünde**, sonuç oku doğrunun **altında** çizilir. Aşağıda (−3) + 5 işlemi gösterilmiştir: 0'dan sola 3 birim, oradan sağa 5 birim gidilir ve 2'ye ulaşılır. Alttaki ok 0'dan sonuca, yani 2'ye gider.



BİLGİ · Tam sayılarla toplama

- **Aynı işaretli** iki tam sayı toplanırken mutlak değerler toplanır, toplamın önüne ortak işaret yazılır: (−6) + (−9) = −15.
- **Ters işaretli** iki tam sayı toplanırken büyük mutlak değerden küçük mutlak değer çıkarılır; sonucun önüne mutlak değeri büyük olan sayının işareti yazılır: (−12) + 5 = −7.

BİLGİ · Toplama işlemine göre ters

Toplamı 0 olan iki sayı, birbirinin **toplama işlemine göre tersidir**: 4 + (−4) = 0. Bir sayının toplama işlemine göre tersi, o sayının ters işaretlisidir. 0'ın toplama işlemine göre tersi yine 0'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Pullarla toplama: sıfır çiftleri

(+5) + (−8) işlemini sayma pullarıyla modelleyiniz ve sonucu bulunuz.

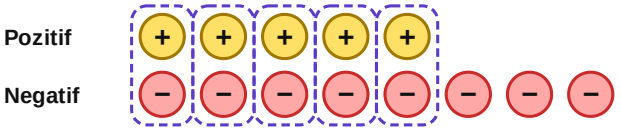
Çözüm

1. adım 5 sarı ve 8 kırmızı pul alınız.

2. adım Sıfır çiftlerini eşleştirip çıkarınız. 5 sıfır çifti oluşur.

3. adım Kalan pulları sayınız: 3 kırmızı pul kalır.

$$(+5) + (-8) = -3$$



4. adım Cevap:
Sonuç −3'tür. Kırmızı pul fazla olduğu için sonuç negatiftir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Sıcaklık değişimi sayı doğrusunda**

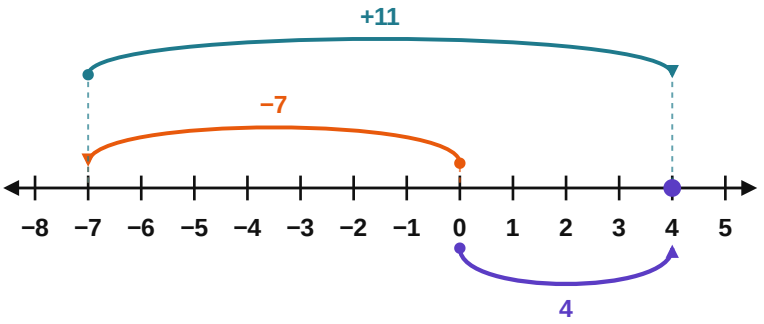
Kars'ta sabah saat 07.00'de hava sıcaklığı −7 °C'dir. Öğlene kadar sıcaklık 11 °C artmıştır. Öğlen hava sıcaklığı kaç derecedir? İşlemi sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

1. adım Başlangıç sıcaklığı −7'dir. Artış pozitif sayıyla gösterilir: +11.

$$(-7) + (+11)$$

2. adım Sayı doğrusunda 0'dan sola 7 birim gidip −7'ye, oradan sağa 11 birim gidiniz. Sonuç oku doğrunun altında 0'dan 4'e çizilir.



3. adım Ters işaretli sayılar: 11 − 7 = 4; mutlak değeri büyük olan +11 olduğundan sonuç pozitiftir.

$$(-7) + 11 = 4$$

4. adım Cevap:
Öğlen hava sıcaklığı 4 °C'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Gelir–gider dengesi**

Bir okul kantininin bir haftalık kâr ve zararı şöyledir: Pazartesi 85 TL kâr, Salı 40 TL zarar, Çarşamba 95 TL kâr, Perşembe 120 TL zarar, Cuma 55 TL kâr. Kâr pozitif, zarar negatif tam sayıyla gösterildiğine göre kantinin haftalık sonucu nedir?

Çözüm

1. adım Kâr ve zararları tam sayılarla yazınız.

$$85 + (-40) + 95 + (-120) + 55$$

2. adım Pozitifleri ve negatifleri ayrı ayrı toplayınız.

$$85 + 95 + 55 = 235$$
$$(-40) + (-120) = -160$$

3. adım İki toplamı toplayınız.

$$235 + (-160) = 75$$

4. adım Cevap:
Kantin hafta sonunda 75 TL kâr etmiştir.

BİLGİ · Parantezsiz yazım: Görünmeyen toplama

Negatif sayılar, işaretleri toplama işaretiyle karışmasın diye parantez içinde yazılır: (−7) + (+11). Aynı işlem **parantezsiz** de yazılabilir: −7 + 11.

Parantezsiz yazımda sayıların önündeki + ve − işaretleri **sayıların kendi işaretleridir**. Sayıların arasında her zaman **görünmeyen bir toplama işlemi** vardır:

$$-7 + 11 = (-7) + (+11) = 4$$
$$-6 - 9 = (-6) + (-9) = -15$$
$$85 - 40 + 95 - 120 + 55 = (+85) + (-40) + (+95) + (-120) + (+55) = 75$$

Bu yüzden parantezsiz yazılmış bir işlem, sayıları işaretleriyle birlikte toplayarak yapılır.

UYARI

(−9) + 4 işleminin sonucunu 13 ya da 5 bulmak sık yapılan bir hatadır. Ters işaretli sayılarda mutlak değerler toplanmaz, çıkarılır (9 − 4 = 5) ve sonucun işareti mutlak değeri büyük olan −9'dan gelir: (−9) + 4 = −5.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Tam sayılarla toplama

Boşlukları doldurunuz.

1. $(-9) + (-6) =$ ☐ $\quad (+11) + (-4) =$ ☐
2. $(-13) + 8 =$ ☐ $\quad 16 + (-16) =$ ☐
3. Bir tepside 6 pozitif ve 9 negatif pul vardır. Sıfır çiftleri çıkarılınca tepside ☐ tane ☐ pul kalır. Pulların gösterdiği toplam ☐ olur.
4. Sayı doğrusunda −5'ten başlayıp sağa doğru 12 birim giden ok ☐ noktasında biter. Bu durum $(-5) + 12 =$ ☐ biçiminde yazılır.
5. −14'ün toplama işlemine göre tersi ☐, 9'un toplama işlemine göre tersi ☐ sayısıdır.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Pul Tepsisi
Pozitif ve negatif pulları tepsiye ekleyip sıfır çiftlerini çıkararak toplamı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Ok Yolculuğu
Sayı doğrusunda okları uç uca ekleyip toplamı deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Asansör Paneli
Kat düğmeleriyle yukarı ve aşağı hareketleri toplayarak asansörün katını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tam sayılarla toplama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 (+3) + (−7) işlemini sayma pullarıyla modelleyiniz ve sonucu bulunuz.

Çözüm

2 Bir sabah Ardahan'da hava sıcaklığı −11 °C'dir. Öğlene kadar sıcaklık 6 °C artmıştır. Öğlen hava sıcaklığı kaç derecedir? İşlemi sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Ters işaretli toplama

(−11) + 7 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$11 - 7 = 4$$
$$(-11) + 7 = -4$$

Cevap: **−4**

Tam sayılarla çıkarma: Ters işaretlisini eklemek

BAŞLAYALIM

"Suyun 2 metre altındayım, 1 metre daha daldım. Şimdi neredeyim?" Bir dalgıcın bu sözlerini sayılarla nasıl yazarsınız? Bir günde en yüksek sıcaklık 6 °C, en düşük sıcaklık −5 °C ise aradaki fark kaç derecedir?

Deniz seviyesi 0 kabul edilirse dalgıç −2 m'dedir. 1 m daha dalınca −3 m'ye iner: (−2) − 1 = −3. Sıcaklık sorusunda ise iki sıcaklığın farkı sorulmaktadır; bu bölümün sonunda fark bulmayı göreceğiz.

Pullarla çıkarma: 3 − 5 işleminde tepside 3 sarı pul vardır ama 5 sarı pul çıkarılacaktır. Tepsiye **sıfır çiftleri eklemek** sayıyı değiştirmez. 2 sıfır çifti eklenir (kesik çizgili pullar); artık 5 sarı pul çıkarılabilir. Tepside 2 kırmızı pul kalır: 3 − 5 = −2.



Ece (+2) + (−6) işlemini pullarla yaptım: 2 sıfır çifti çıktı, 4 kırmızı pul kaldı; sonuç −4. E

Ö **Öğretmen** Şimdi (+2) − (+6) işlemini yapınız. Bu kez tepsiden 6 sarı pul çıkarmanız gerekiyor.

Ece Tepsiye 4 sıfır çifti ekledim, 6 sarı pulu çıkardım; yine 4 kırmızı pul kaldı. Sonuç yine −4! E

Ö **Öğretmen** Demek ki +6'yı çıkarmak ile −6'yı eklemek aynı sonucu veriyor. Bunu başka sayılarla da deneyebilirsiniz.

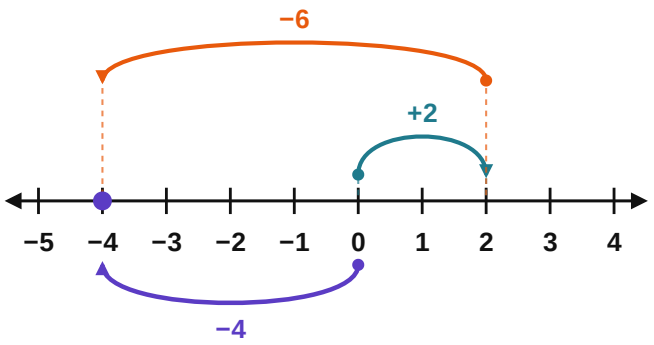
BİLGİ · Tam sayılarla çıkarma

Çıkarma işlemi yapılırken işlem **toplama işlemine dönüştürülür** ve **çıkan sayının ters işaretlisi alınır**: **a − b = a + (−b)**.

$$2 - 6 = 2 + (-6) = -4$$
$$1 - (-4) = 1 + (+4) = 5$$

Toplamaya dönüştürülen işlem sayı doğrusunda toplama gibi gösterilir; parantezsiz yazımdaki görünmeyen toplama da budur: 2 − 6 işleminde 2 ile −6 toplanır.

Aşağıda 2 − 6 işlemi, toplamaya dönüştürülerek 2 + (−6) biçiminde gösterilmiştir: işlem okları doğrunun üstünde, sonuç oku doğrunun altındadır.



UYARI

"İki eksi artı yapar." diye ezberlemek yerine nedenini düşününüz: 5 − (−3) işleminde −3 **çıkarılmaktadır**. Çıkarılan sayının ters işaretlisi eklenir; −3 yerine +3 eklenir. İşlem 5 + 3 = 8 olur.

İki konum arasındaki fark: Bir günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları arasındaki fark, bir dağın zirvesi ile bir çukurun dibi arasındaki yükseklik farkı gibi farklar, **büyük değerden küçük değer çıkarılarak** bulunur. Başlangıçtaki soruda fark 6 − (−5) = 6 + 5 = 11 °C'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Pullarla çıkarma: sıfır çifti ekleyerek

$(-4) - (+3)$ işlemini sayma pullarıyla modelleyiniz.

Çözüm

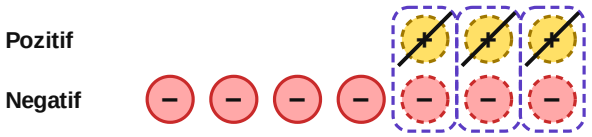
1. adım Tepsiye 4 kırmızı pul koyunuz. Çıkarılacak sarı pul yoktur.

2. adım 3 sıfır çifti ekleyiniz (kesik çizgili pullar). Tepsideki sayı değişmez.

3. adım 3 sarı pulu çıkarınız (üstü çizili). Tepside 7 kırmızı pul kalır.

$$(-4) - (+3) = (-4) + (-3) = -7$$

4. adım Cevap:
−7



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · En yüksek ve en düşük sıcaklık farkı

Bir ilde bir gün içinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 9 °C, en düşük hava sıcaklığı −14 °C'dir. Bu iki sıcaklık arasındaki fark kaç derecedir?

Çözüm

1. adım Fark, büyük değerden küçük değer çıkarılarak bulunur.

$$9 - (-14)$$

2. adım Çıkarılan −14'ün ters işaretlisi eklenir.

$$9 - (-14) = 9 + 14 = 23$$

3. adım Kontrol: Sayı doğrusunda −14'ten 0'a 14 birim, 0'dan 9'a 9 birim vardır; 14 + 9 = 23.

4. adım Cevap:
Fark 23 °C'dir.

DİKKAT

Çıkarma işleminde sayıların yeri değiştirilemez: 9 − (−14) = 23, ama (−14) − 9 = −23 olur. Fark sorulduğunda büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Çıkarmayı toplamaya çevirme

$3 - (-12)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$3 - (-12) = 3 + 12 = 15$$

Cevap: 15

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Toplama mı, çıkarma mı? (eşleştirme)

Her işlemi sonucuyla eşleştiriniz. İşlemi, sonucunun yazılı olduğu sütuna yazınız.

$5-(-3)$ | $(-3)-(-11)$ | $11+(-3)$ | $5-3$ | $(-6)-(-8)$

$(-7)+9$ | $(-5)-(-3)$ | $4-6$ | $(-10)+8$ | $(-5)-3$

$(-2)+(-6)$ | $1-9$

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Sonucu 8	Sonucu 2	Sonucu −2	Sonucu −8

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Pul Çıkarma Tepsisi
Eksik pul için sıfır çiftleri ekleyip çıkarma yapmak ve sonucu toplama işlemiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Fark Cetveli
İki konumu dikey sayı doğrusunda sürükleyip aradaki farkı ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Tam sayılarla toplama ve çıkarma

KK

Cevaplar

İşlemlerin sonuçlarını yazınız.

İŞLEM	SONUÇ	İŞLEM	SONUÇ
$(-12)+7$		$(-8)-5$	
$6-(-9)$		$(-15)+(-6)$	
$0-13$		$(-4)-(-11)$	
$17+(-17)$		$(-3)-(-3)$	

SIRA SENDE

Tam sayılarla çıkarma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 (+1) − (+6) işlemini sayma pullarıyla modelleyiniz.

Çözüm

2 Bir dağın zirvesi deniz seviyesinden 1 250 m yüksekte, yakındaki bir gölün dibi ise deniz seviyesinin 38 m altındadır. Zirve ile gölün dibi arasındaki yükseklik farkı kaç metredir?

Çözüm

Tam sayılarla çarpma ve bölme: Örüntüden kurala

BAŞLAYALIM

Bir dondurucunun içindeki sıcaklık her saat 3 °C düşmektedir. 4 saatte sıcaklık ne kadar değişir? Bu değişimi bir tam sayıyla gösteriniz.

Her saatteki değişim −3 °C'dir. 4 saatteki değişim **tekrarlı toplama** ile bulunur: 4 · (−3) = (−3) + (−3) + (−3) + (−3) = −12. Sıcaklık 4 saatte 12 °C düşer.

İki negatif sayının çarpımı neden pozitiftir?

Bir pozitif sayı ile bir negatif sayının çarpımını tekrarlı toplamayla bulabiliriz. İki negatif sayının çarpımı için ise bir **örüntü** kuralım: (−2) sayısını sırayla 4, 3, 2, 1, 0, −1 ve −2 ile çarpalım. Birinci çarpan her adımda 1 azalırken sonuç her adımda 2 artar. Örüntü bozulmadan devam ederse (−1) · (−2) = 2 ve (−2) · (−2) = 4 olmalıdır.

Tablo: Çarpan 1 Azaldıkça Sonuç 2 Artar

Çarpma	$4\cdot(-2)$	$3\cdot(-2)$	$2\cdot(-2)$	$1\cdot(-2)$	$0\cdot(-2)$	$(-1)\cdot(-2)$	$(-2)\cdot(-2)$
Sonuç	-8	-6	-4	-2	0	2	4

Bölme, çarpmanın ters işlemidir. (−12) : 3 işleminin sonucu, 3 ile çarpıldığında −12'yi veren sayıdır: 3 · (−4) = −12 olduğundan (−12) : 3 = −4 olur.

BİLGİ · İşaret kuralı

Aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü **pozitiftir**. Ters işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü **negatiftir**.

Tablo: İşaret Kuralı

Çarpanlar	Çarpım ya da bölüm	Örnek
(+) ve (+)	pozitif	$3 \cdot 4 = 12 \quad 12 : 4 = 3$
(−) ve (−)	pozitif	$(-3) \cdot (-4) = 12 \quad (-12) : (-4) = 3$
(+) ve (−)	negatif	$3 \cdot (-4) = -12 \quad 12 : (-4) = -3$
(−) ve (+)	negatif	$(-3) \cdot 4 = -12 \quad (-12) : 4 = -3$

DİKKAT

0'ın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü 0'dır: $0 : (-7) = 0$. Ama bir sayı **0'a bölünemez**; $(-7) : 0$ işleminin sonucu yoktur, çünkü 0 ile çarpıldığında −7'yi veren bir sayı bulunamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Örüntüyle negatif ile negatifin çarpımı

$(-3) \cdot (-5)$ işleminin sonucunu bir örüntü kurarak bulunuz.

Çözüm

1. adım Birinci çarpanı 3'ten başlatıp birer azaltınız; ikinci çarpan −5 kalsın.

Çarpma	$3 \cdot (-5)$	$2 \cdot (-5)$	$1 \cdot (-5)$	$0 \cdot (-5)$	$(-1) \cdot (-5)$	$(-2) \cdot (-5)$	$(-3) \cdot (-5)$
Sonuç	-15	-10	-5	0	5	10	15

2. adım Birinci çarpan 1 azaldıkça sonuç 5 artar. Örüntüyü −3'e kadar sürdürünüz.

3. adım Cevap:
$(-3) \cdot (-5) = 15$. İki negatif sayının çarpımı pozitiftir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Eşit borç taksitleri

Bir aile 840 TL'lik bir borcu 6 eşit taksitte ödeyecektir. Her taksitte banka hesabındaki para ne kadar değişir? İşlemi tam sayılarla yazınız.

Çözüm

1. adım Hesaptan çıkan para negatif sayıyla gösterilir: toplam değişim −840 TL'dir.

2. adım Toplam değişim 6 eşit parçaya bölünür.

$$(-840) : 6 = -140$$

3. adım Kontrol: Bölmenin ters işlemi çarpmadır.

$$6 \cdot (-140) = -840$$

4. adım Cevap:
Her taksitte hesaptaki para **140 TL azalır**; değişim −140 TL'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Çarpımın işaretini hesaplamadan bulma

$(-2) \cdot 5 \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot 4$ çarpımının işaretini, çarpımı hesaplamadan bulunuz. Sonra çarpımı hesaplayarak kontrol ediniz.

Çözüm

1. adım Negatif çarpanları sayınız: −2, −1 ve −3; 3 tane negatif çarpan vardır.

2. adım Her iki negatif çarpan pozitif bir çarpım verir. 3 negatif çarpandan ikisi pozitif yapar, biri kalır.

3. adım Çarpım negatiftir. Kontrol:

$$(-2) \cdot 5 \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot 4 = -120$$

4. adım Cevap:
Çarpımın işareti **negatiftir**.

ALTIN BİLGİ

Bir çarpımda negatif çarpanların sayısı **çift** ise çarpım pozitif, **tek** ise çarpım negatiftir. Çarpanlardan biri 0 ise çarpım 0'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Bölmenin işareti

$(-36) : 4$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

Ters işaret: sonuç negatif

$$(-36) : 4 = -9$$

Cevap: **−9**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · İşaret tablosu

İşlemleri yapmadan sonucun işaretine karar veriniz ve her işlemi uygun sütuna yazınız.

$(-7)\cdot(-4)$ $(-54):9$ $5\cdot(-3)\cdot(-2)$ $0:(-8)$

$(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)$ $(-56):(-7)$ $(-2)\cdot 0\cdot(-9)$

$6\cdot(-5):(-10)$ $(-4)\cdot 3\cdot(-1)\cdot(-2)$

Sonuç pozitif	Sonuç negatif	Sonuç 0

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Örüntü Merdiveni
Birinci çarpanı birer azaltıp sonuçların nasıl değiştiğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 İşaret Dedektörü
Çarpım zincirindeki negatif çarpan sayısını değiştirip sonucun işaretini gözlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Çarpmanın işareti

$(-7)\cdot(-8)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

Aynı işaret: sonuç pozitif

$$(-7)\cdot(-8) = 56$$

Cevap: 56

NOTLARIM

SIRA SENDE

Tam sayılarla çarpma ve bölme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 3 · (−4), 2 · (−4), 1 · (−4), 0 · (−4), (−1) · (−4) ve (−2) · (−4) çarpımlarını bir örüntü tablosunda yazınız. Örüntüdeki kuralı açıklayınız.

Çözüm

2 960 TL'lik bir borç 8 eşit taksitte ödenecektir. Her taksitte hesaptaki para ne kadar değişir? İşlemi tam sayılarla yazınız.

Çözüm

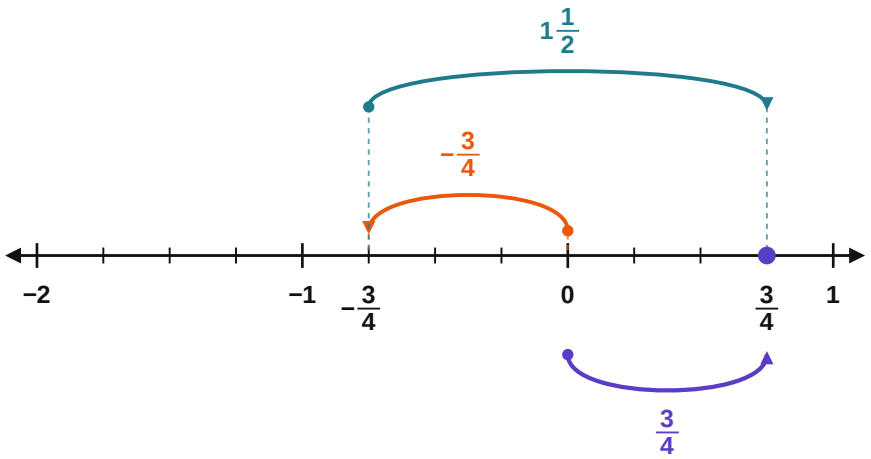
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma

BAŞLAYALIM

Bir su deposundaki su seviyesi sabah $\frac{3}{4}$ m düşmüş, öğleden sonra $1\frac{1}{2}$ m yükselmiştir. Gün sonunda su seviyesi başlangıca göre ne kadar değişmiştir? Bir banka hesabında aynı gün −2,5 TL ve +7,75 TL hareketleri olmuştur; hesap ne kadar değişmiştir?

Düşüş negatif, yükseliş pozitif sayıyla gösterilir: $\left(-\frac{3}{4}\right) + 1\frac{1}{2}$. Kesirlerle toplamayı 6. sınıftan biliyorsunuz. Rasyonel sayılarla işlem yaparken bu bilgiye tam sayılardaki **işaret kurallarını** ekleriz. Aşağıdaki sayı doğrusunda işlem gösterilmiştir: 0'dan sola $\frac{3}{4}$, oradan sağa $1\frac{1}{2}$ gidilince $\frac{3}{4}$'e ulaşılır; doğrunun altındaki sonuç oku 0'dan $\frac{3}{4}$'e gider. Su seviyesi $\frac{3}{4}$ m yükselmiştir. Hesap hareketinde ise (−2,5) + 7,75 = 5,25 TL artış olur.

NOTLARIM



BİLGİ · Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma

- Paydaları farklı rasyonel sayılar toplanırken ya da çıkarılırken önce **paydalar eşitlenir**.
- Paylar, tam sayılarda olduğu gibi **işaretleriyle** toplanır ya da çıkarılır; ortak payda aynen yazılır.
- Çıkarma işlemi, çıkanın ters işaretlisini eklemektir: a − b = a + (−b).

Örnek: $\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{4}=\left(-\frac{8}{12}\right)+\frac{3}{12}=-\frac{5}{12}$

Tam sayılı kesirler önce bileşik kesre çevrilerek işlem yapılabilir. Pozitif tam sayılı kesirlerde tam kısımlar ve kesir kısımları ayrı ayrı da toplanabilir: $2\frac{1}{4}+1\frac{2}{4}=3\frac{3}{4}$. **Ondalık gösterimlerde** virgüller alt alta gelecek biçimde yazılır ve işaret kuralları aynen uygulanır.

UYARI

Kesirlerle toplamada **paydalar toplanmaz**: $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{2}{8}$ yazmak yanlıştır; doğrusu $\frac{5}{15}+\frac{3}{15}=\frac{8}{15}$'tir. Negatif kesrin işareti kesrin önüne ya da paya yazılır, paydaya yazılmaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Negatif kesirlerin toplamı: ortak payda**

$\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım 6 ile 8'in en küçük ortak katı 24'tür. Kesirleri genişletiniz.

$$-\frac{5}{6} = -\frac{20}{24}$$
$$-\frac{3}{8} = -\frac{9}{24}$$

2. adım Aynı işaretli sayılar toplanır; ortak işaret yazılır.

$$\left(-\frac{20}{24}\right) + \left(-\frac{9}{24}\right) = -\frac{29}{24}$$

3. adım Bileşik kesri tam sayılı kesre çeviriniz.

$$-\frac{29}{24} = -1\frac{5}{24}$$

4. adım Cevap:

$$-1\frac{5}{24}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Tam sayılı kesirden çıkarma**

$2\frac{1}{5} - 4\frac{1}{2}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz.

$$2\frac{1}{5} = \frac{11}{5}$$
$$4\frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

2. adım Paydaları 10'da eşitleyiniz ve çıkarmayı toplamaya çeviriniz.

$$\frac{22}{10} - \frac{45}{10} = \frac{22}{10} + \left(-\frac{45}{10}\right) = -\frac{23}{10}$$

3. adım Tam sayılı kesir olarak yazınız.

$$-\frac{23}{10} = -2\frac{3}{10}$$

4. adım Cevap:

$-2\frac{3}{10}$. Çıkan sayı büyük olduğu için sonuç negatiftir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Ondalık gösterimle hesap hareketi

Bir öğrenci kartının bakiyesi −12,75 TL'dir. Karta 48,5 TL yüklenmiş, ardından 16,3 TL'lik bir harcama yapılmıştır. Kartın son bakiyesi kaç TL'dir?

Çözüm

1. adım Yükleme pozitif, harcama negatif sayıyla gösterilir.

$$(-12{,}75) + 48{,}5 + (-16{,}3)$$

2. adım Virgülleri alt alta getirerek soldan sağa toplayınız.

$$(-12{,}75) + 48{,}50 = 35{,}75$$
$$35{,}75 + (-16{,}30) = 19{,}45$$

3. adım Kontrol: Yükleme ve harcamanın toplamı 48,5 − 16,3 = 32,2'dir; −12,75 + 32,2 = 19,45.

4. adım Cevap:
Son bakiye **19,45 TL**'dir.

ALTIN BİLGİ

Sonucu tahmin ederek kontrol ediniz: $2\frac{1}{5} - 4\frac{1}{2}$ işleminde yaklaşık $2 - 4{,}5 = -2{,}5$ bulunur. Bulduğunuz $-2\frac{3}{10}$ bu tahmine yakın olduğu için sonuç akla yatkındır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

8 Kesirli Sayı Doğrusu
Kesir şeritlerini sayı doğrusunda sağa ve sola yerleştirip toplamı okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

9 Ondalık Termometre
Sıcaklığı ondalık adımlarla değiştirip değişimi hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kesirlerle toplama

$\left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{5}{9}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$-\frac{1}{6} = -\frac{3}{18}$$
$$\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$$
$$\left(-\frac{3}{18}\right) + \frac{10}{18} = \frac{7}{18}$$

Cevap: $\frac{7}{18}$

KALEM KÂĞIT

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma

KK

Cevaplar

İşlemlerin sonuçlarını en sade biçimde yazınız.

İŞLEM	SONUÇ	İŞLEM	SONUÇ
$\left(-\frac{4}{9}\right)+\frac{5}{18}$		$\frac{2}{7}-\frac{1}{2}$	
$\left(-1\frac{1}{5}\right)+\left(-\frac{3}{10}\right)$		$2\frac{1}{8}-3\frac{1}{2}$	
(−0,8) + 2,35		1,4 − 3,05	
(−2,7) − (−0,9)		$\frac{3}{16}-\left(-\frac{5}{8}\right)$	

SIRA SENDE

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\left(-\frac{4}{9}\right)+\left(-\frac{5}{12}\right)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

2 Bir hesapta 23,6 TL vardır. Hesaptan 41,25 TL ödeme yapılmış, sonra hesaba 9,8 TL iade gelmiştir. Hesabın son durumu nedir?

Çözüm

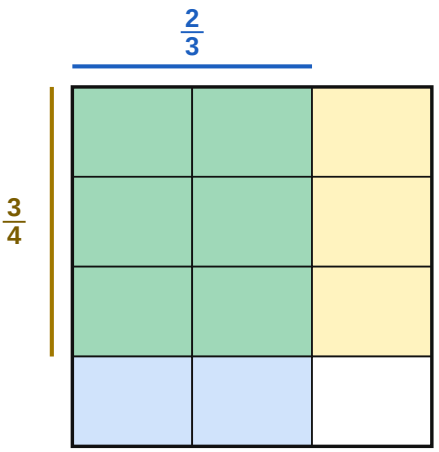
NOTLARIM

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme

BAŞLAYALIM

Bir tarifin $\frac{2}{3}$'ü hazırlanacaktır. Tarifte $\frac{3}{4}$ su bardağı süt varsa kaç su bardağı süt gerekir? 3 m uzunluğundaki bir kurdele $\frac{3}{4}$ m'lik parçalara kesilirse kaç parça elde edilir?

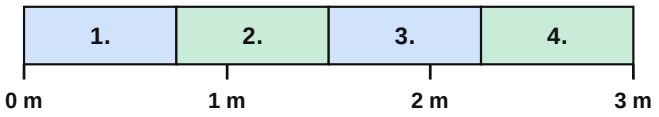
Alan modeli: Bir kare 1 birim kabul edilir. Karenin sütunlarının $\frac{2}{3}$'ü maviye, satırlarının $\frac{3}{4}$'ü sarıya boyanırsa iki boyamanın kesiştiği yeşil bölge $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ çarpımını gösterir. Kare 12 eş parçaya bölünmüştür; 6 parça yeşildir: $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ su bardağı süt gerekir.



Kesirler çarpılırken **paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya** yazılır. İşaret, tam sayılardaki işaret kuralıyla belirlenir. Çarpmadan önce sadeleştirme yapmak işlemi kolaylaştırır.

3'ün içinde kaç tane $\frac{3}{4}$ vardır?

Bölmenin bir anlamı **ölçmedir**: $3 : \frac{3}{4}$ işlemi, 3 m'nin içinde kaç tane $\frac{3}{4}$ m olduğunu sorar. Şekilde 3 m'lik kurdele $\frac{3}{4}$ m'lik parçalara ayrılmıştır; 4 parça çıkar: $3 : \frac{3}{4} = 4$. Aynı sonuç $3 \cdot \frac{4}{3} = 4$ işlemiyle de bulunur.



NOTLARIM

BİLGİ · Çarpma işlemine göre ters ve bölme

Çarpımı 1 olan iki sayı birbirinin **çarpma işlemine göre tersidir**: $\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = 1$. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi, payı ile paydasının yer değiştirmesiyle bulunur; işaret aynı kalır. **0'ın çarpma işlemine göre tersi yoktur.**

Bir rasyonel sayıyı sıfırdan farklı bir rasyonel sayıya bölmek, onu bölenin çarpma işlemine göre tersiyle çarpmaktır: $a : b = a \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$.

Ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme: Ondalık gösterimler virgül yokmuş gibi çarpılır; çarpımda virgülden sonra, çarpanlardaki virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar basamak ayrılır: 0,6 · 0,2 = 0,12. Bölmede bölen ile bölünenin virgülleri aynı sayıda basamak sağa kaydırılır: 1,8 : 0,3 = 18 : 3 = 6. İşlem kolaylaşacaksa ondalık gösterim kesre çevrilebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Sadeleştirerek çarpma

$\left(-\frac{9}{16}\right) \cdot \left(\frac{20}{27}\right)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım İşaret: ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir.

2. adım Çarpmadan önce sadeleştiriniz: 9 ile 27'yi 9'a, 20 ile 16'yı 4'e bölünüz.

$$\left(-\frac{9}{16}\right) \cdot \left(\frac{20}{27}\right) = -\frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 3}$$

3. adım Payları ve paydaları çarpınız.

$$-\frac{5}{12}$$

4. adım Cevap:

$$-\frac{5}{12}$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kaç parça çıkar?

$5\frac{1}{4}$ m uzunluğundaki bir kumaştan $\frac{7}{8}$ m'lik parçalar kesilecektir. Kumaş hiç artmayacak şekilde kesilirse kaç parça elde edilir?

Çözüm

1. adım Soru, $5\frac{1}{4}$'ün içinde kaç tane $\frac{7}{8}$ olduğunu sormaktadır: bölme işlemi yapılır.

$$5\frac{1}{4} : \frac{7}{8}$$

2. adım Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirip bölenin çarpma işlemine göre tersiyle çarpınız.

$$\frac{21}{4} : \frac{7}{8} = \frac{21}{4} \cdot \frac{8}{7} = 6$$

3. adım Kontrol: 6 parçanın toplam uzunluğu $6 \cdot \frac{7}{8} = \frac{42}{8} = 5\frac{1}{4}$ m'dir.

4. adım Cevap:
6 parça elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Ondalık gösterimle bölme

7,2 : (−0,45) işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım İşaret: ters işaretli sayıların bölümü negatiftir.

2. adım Bölenin virgülünü 2 basamak sağa kaydırınız; bölünenin virgülünü de 2 basamak kaydırınız.

$$7{,}2 : 0{,}45 = 720 : 45$$

3. adım Bölmeyi yapınız.

$$720 : 45 = 16$$

4. adım Cevap:
7,2 : (−0,45) = −16

UYARI

Kesirlerde bölme yapılırken **bölünen değil bölen** ters çevrilir: $\frac{3}{5} : \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$ olur. Bölünen ters çevrilirse $\frac{5}{3} \cdot \frac{2}{7} = \frac{10}{21}$ bulunur ve sonuç yanlış olur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Çarpmaya göre ters sayılar (eşleştirme)

Boşluklara çarpma işlemine göre ters olan sayıları yazınız. Kesir olarak yazılacak sayıları kesir olarak yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. $-\frac{5}{8}$ ile ☐ 7 ile ☐
2. $2\frac{1}{3}$ sayısının çarpmaya göre tersi ☐ olur.
3. 0,4 sayısının çarpmaya göre tersi kesir olarak ☐ olur.
4. $\left(-\frac{3}{10}\right) \cdot$ ☐ $= 1$
5. Çarpımları 1 olan iki sayının işaretleri ☐ olur. 0'ın çarpma işlemine göre tersi ☐.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Alan Modeli Kesici
Kareyi satır ve sütun kesirlerine bölüp çarpımı boyanan alanla bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Kaç Tane Sığar?
Bir uzunluğa kesirli parçaları yerleştirip bölümü sayarak bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme

KK

Cevaplar

İşlemlerin sonuçlarını en sade biçimde yazınız.

İŞLEM	SONUÇ	İŞLEM	SONUÇ
$\left(-\frac{6}{7}\right) \cdot \frac{14}{15}$		$\left(-\frac{2}{9}\right) \cdot \left(-\frac{9}{10}\right)$	
$2\frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{5}{8}\right)$		$\left(-\frac{4}{5}\right) : \frac{2}{15}$	
$3 : \left(-\frac{3}{7}\right)$		$0{,}6 \cdot (-0{,}5)$	
$(-1{,}44) : 0{,}12$		$(-0{,}15) \cdot (-40)$	

SIRA SENDE

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\left(-\frac{15}{28}\right) \cdot \frac{14}{25}$ işleminin sonucunu sadeleştirerek bulunuz.

Çözüm

2 $3\frac{3}{4}$ L meyve suyu $\frac{5}{12}$ L'lik bardaklara, hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Kaç bardak dolar?

Çözüm

İşlem özellikleriyle akıcı hesaplama

BAŞLAYALIM

Bir alışveriş listesinde bazı ürünlerin indirimleri ve ek ücretleri birbirini götürmektedir. Hesap en kısa yoldan nasıl yapılır?

Toplama ve çarpma işlemlerinin bazı özellikleri, işlemleri istediğimiz sırayla ve gruplarla yapmamıza izin verir. Bu özellikler tam sayılarda ve bütün rasyonel sayılarda geçerlidir. Toplama ve çarpma işlemine göre ters sayıları 1. ve 5. bölümlerde öğrendiniz; burada onları işlemleri kısaltmak için kullanacağız.

Tablo: Toplama ve Çarpma İşleminin Özellikleri

Özellik	Toplamada	Çarpmada
Değişme	$a+b=b+a$	$a\cdot b=b\cdot a$
Birleşme	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$
Etkisiz eleman	$a+0=a$	$a\cdot 1=a$
Ters eleman	$a+(-a)=0$	$a\cdot\left(\frac{1}{a}\right)=1\ (a\neq 0)$

Çıkarma ve bölmede değişme özelliği yoktur. Bunu göstermek için bir karşı örnek yeter: $5-3=2$, ama $3-5=-2$; $12:4=3$, ama $4:12=\frac{1}{3}$. Çıkarma ve bölmede birleşme özelliği de yoktur: $(8-4)-2=2$, ama $8-(4-2)=6$.

★ ALTIN BİLGİ

Toplamı 0 olan sayıları ve çarpımı 1 olan sayıları **önce bir araya getiriniz**; işlem kısalır: $\left(-\frac{3}{7}\right)+5+\frac{3}{7}=5$ $(-4)\cdot 2{,}5\cdot 0{,}25=(-4)\cdot 0{,}25\cdot 2{,}5=(-1)\cdot 2{,}5=-2{,}5$.

BİLGİ · **Dağılma özelliği**

Bir sayının iki sayının toplamıyla ya da farkıyla çarpımı, o sayının bu iki sayıyla ayrı ayrı çarpımlarının toplamına ya da farkına eşittir: a · (b + c) = a · b + a · c ve a · (b − c) = a · b − a · c. Bu özelliğe **çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Birbirini götüren sayıları gruplama**

(−46) + 29 + 46 + (−17) + 8 işleminin sonucunu işlem özelliklerini kullanarak kısa yoldan bulunuz.

Çözüm

1. adım Değişme özelliğiyle −46 ile 46'yı yan yana getiriniz.

$$(-46)+46+29+(-17)+8$$

2. adım Birleşme özelliğiyle grupları oluşturunuz. Toplama işlemine göre ters sayıların toplamı 0'dır.

$$((-46)+46)+(29+8)+(-17)=0+37+(-17)$$

3. adım Etkisiz eleman 0'ı yazmadan toplamayı bitiriniz.

$$37+(-17)=20$$

4. adım Cevap:
20

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Çarpımda uygun sıralama

$(-25) \cdot 7 \cdot 4$ işleminin sonucunu kısa yoldan bulunuz.

Çözüm

1. adım Değişme özelliğiyle 7 ile 4'ün yerini değiştiriniz.

$$(-25) \cdot 4 \cdot 7$$

2. adım Birleşme özelliğiyle önce $(-25) \cdot 4$'ü hesaplayınız.

$$((-25) \cdot 4) \cdot 7 = (-100) \cdot 7 = -700$$

3. adım Cevap:
-700

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Dağılma özelliğiyle zihinden işlem

$98 \cdot (-6)$ işleminin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.

Çözüm

1. adım 98'i $100 - 2$ biçiminde yazınız.

$$98 \cdot (-6) = (100 - 2) \cdot (-6)$$

2. adım Dağılma özelliğini uygulayınız.

$$100 \cdot (-6) - 2 \cdot (-6) = -600 + 12$$

3. adım Toplamı bulunuz.

$$-600 + 12 = -588$$

4. adım Cevap:
-588

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Çarpmaya göre terslerle

$\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} \cdot (-6)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$$

$$1 \cdot (-6) = -6$$

Cevap: -6

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hangi özellik? (eşleştirme)

Her eşitliği kullanılan özellikle eşleştiriniz. Eşitliği, özelliğin yazılı olduğu sütuna yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

$(-4)+9=9+(-4)$

$-\frac{2}{7}\cdot 1=-\frac{2}{7}$

$\frac{4}{11}+\left(-\frac{4}{11}\right)=0$

$(2\cdot(-5))\cdot 3=2\cdot((-5)\cdot 3)$

$(-3)\cdot(4+6)=(-3)\cdot 4+(-3)\cdot 6$

$1{,}6\cdot 0{,}625=1$

$(-6{,}4)+0=-6{,}4$

$(-1+7)+3=-1+(7+3)$

$0{,}3\cdot(-11)=(-11)\cdot 0{,}3$

$7\cdot(10-2)=7\cdot 10-7\cdot 2$

Değişme	Birleşme	Etkisiz eleman	Ters eleman	Dağılma

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Gruplama Oyunu
Sayı kartlarını gruplara ayırıp en kısa hesap yolunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Değişir mi?
Dört işlemde sayıların yerini değiştirip sonucun değişip değişmediğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Ters elemanlarla kısaltma

(−13) + 37 + (−37) işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$37+(-37)=0$$
$$(-13)+0=-13$$

Cevap: **−13**

NOTLARIM

SIRA SENDE

İşlem özellikleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 (−18) + 57 + 18 + (−7) işleminin sonucunu uygun gruplama yaparak bulunuz.

Çözüm

2 (−50) · 17 · 2 işleminin sonucunu uygun sıralama yaparak bulunuz.

Çözüm

Tekrarlı çarpım: Kare ve küp

BAŞLAYALIM

Kenar uzunluğu $\frac{3}{2}$ m olan kare biçimli bir halının alanı kaç metrekaredir? Bir kâğıt her katlamada iki kat kalınlaşmaktadır; 3 katlamada kâğıt kaç kat olur?

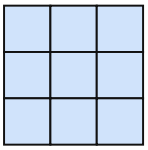
Halının alanı $\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$ m²'dir. Kâğıt 3 katlamada $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ kat olur. Her iki soruda da bir sayı kendisiyle tekrar tekrar çarpılmıştır.

BİLGİ · Kare ve küp

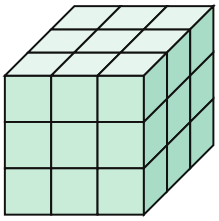
Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı **üslü nicelik** olarak yazılır:

$a \cdot a = a^2$ (a'nın karesi), $a \cdot a \cdot a = a^3$ (a'nın küpü).

Alttaki sayıya **taban**, sağ üstteki küçük sayıya **üs** denir. Üs, tabanın kaç kez çarpılacağını gösterir. Bu fasikülde üs yalnız pozitif tam sayıdır.



3 · 3 = 9



3 · 3 · 3 = 27

Negatif sayıların karesi ve küpü: $(-2)^2 = (-2)\cdot(-2) = 4$ olur; iki negatif çarpan vardır, sonuç pozitiftir. $(-2)^3 = (-2)\cdot(-2)\cdot(-2) = -8$ olur; üç negatif çarpan vardır, sonuç negatiftir. **Kesirlerin karesi** bulunurken pay ve payda ayrı ayrı çarpılır: $\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{16}$.

DİKKAT

Üs, tabanın kaç kez **çarpılacağını** gösterir: $2^3 = 2\cdot2\cdot2 = 8$ olur; $2\cdot3 = 6$ değildir.

Ayraç önemlidir: $(-3)^2 = (-3)\cdot(-3) = 9$, ama $-3^2 = -(3\cdot3) = -9$ olur. Ayraç yoksa üs yalnız 3'e aittir.

DİKKAT

Negatif ve sıfırıncı kuvvetler ile üslü ifadelerle ilgili kurallar 8. sınıfta (MAT.8.1.1) öğretilir. Bu bölümde yalnız **tekrarlı çarpım** vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Tekrarlı çarpımı üslü yazma ve hesaplama

$(-5)\cdot(-5)\cdot(-5)$ ve $1{,}2\cdot1{,}2$ çarpımlarını üslü biçimde yazınız ve hesaplayınız.

Çözüm

1. adım −5 üç kez çarpılmıştır: taban −5, üs 3'tür.

$$(-5)\cdot(-5)\cdot(-5) = (-5)^3 = -125$$

2. adım 1,2 iki kez çarpılmıştır: taban 1,2, üs 2'dir.

$$1{,}2\cdot1{,}2 = 1{,}2^2 = 1{,}44$$

3. adım Cevap:
$(-5)^3 = -125$ ve $1{,}2^2 = 1{,}44$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Negatif kesrin karesi ve küpü

$\left(-\frac{3}{5}\right)^2$ ve $\left(-\frac{3}{5}\right)^3$ sayılarını hesaplayınız. Hangisi pozitiftir?

Çözüm

1. adım Kareyi tekrarlı çarpım olarak yazınız: iki negatif çarpan vardır.

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{9}{25}$$

2. adım Küpü yazınız: üç negatif çarpan vardır.

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^3 = \left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{27}{125}$$

3. adım Cevap:

Karesi $\frac{9}{25}$ (pozitif), küpü $-\frac{27}{125}$ (negatif).

ALTIN BİLGİ

Negatif bir sayının **karesi pozitif**, **küpü negatiftir**. Pozitif bir sayının karesi de küpü de pozitiftir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Kare ve Küp Kurucu
Birim karelerle kare, birim küplerle küp kurup sayıyı tekrarlı çarpımla eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Kuvvet İşaret Tahmini
Negatif tabanın kuvvetini artırıp işaretin nasıl değiştiğini deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Kesrin karesi

$\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ sayısını hesaplayınız.

Çözüm

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

Cevap: $\frac{1}{4}$

SIRA SENDE

Kare ve küp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 0,3 · 0,3 · 0,3 çarpımını üslü biçimde yazınız ve hesaplayınız.

Çözüm

2 $\left(-\frac{2}{7}\right)^3$ sayısını hesaplayınız.

Çözüm

Çok adımlı işlemler: Ayraç ve kesir çizgisi

BAŞLAYALIM

Mert ile Zeynep, 8 + 4 · 3 işlemini hesap makinesine girmiştir. Mert 20, Zeynep 36 bulmuştur. Hangisi doğrudur? Farklı sonuçlar nereden gelmektedir?

Zeynep önce 8 + 4 = 12'yi bulup 3 ile çarpmıştır; Mert ise önce 4 · 3 = 12'yi bulup 8 ile toplamıştır. İşlem önceliğine göre çarpma toplamadan önce yapılır; doğru sonuç **20**'dir. Zeynep'in yaptığı işlem (8 + 4) · 3 = 36 biçiminde ayraçla yazılır.

BİLGİ · İşlem önceliği (5. sınıftan hatırlayalım)

Birden çok işlem içeren ifadelerde işlemler şu sırayla yapılır:

1. Ayraç içindeki işlemler
2. Üslü nicelikler (kare, küp)
3. Çarpma ve bölme (yan yana ise soldan sağa)
4. Toplama ve çıkarma (yan yana ise soldan sağa)

UYARI

Çarpma ile bölme yan yana olduğunda önce çarpma yapılmaz; işlemler **soldan sağa** yapılır: 12 : 6 · 2 = 2 · 2 = 4 olur, 12 : 12 = 1 değildir. Toplama ile çıkarma yan yana olduğunda da soldan sağa gidilir: 10 − 4 + 3 = 9 olur.

Kesir çizgisi bir ayraç gibidir. Kesir çizgisinin üstündeki ve altındaki işlemler ayrı ayrı yapılır, sonra pay paydaya bölünür. Örneğin $\dfrac{5+7}{2-6}$ ifadesinde önce $5+7=12$ ve $2-6=-4$ bulunur, sonra $12:(-4)=-3$ hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Üç adımlı işlem

$\left(\dfrac{7}{10}-\dfrac{3}{2}\right)\cdot\dfrac{5}{4}+2$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Ayraç içindeki işlemi yapınız. Paydaları 10'da eşitleyiniz.

$$\frac{7}{10}-\frac{15}{10}=-\frac{8}{10}=-\frac{4}{5}$$

2. adım Çarpmayı yapınız.

$$\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{5}{4}=-1$$

3. adım Toplamayı yapınız.

$$(-1)+2=1$$

4. adım Cevap:

1

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Kesir çizgisi ayraçtır

$\dfrac{-9+3}{\dfrac{2}{3}-1}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Payı hesaplayınız.

$$-9+3=-6$$

2. adım Paydayı hesaplayınız.

$$\frac{2}{3}-1=\frac{2}{3}-\frac{3}{3}=-\frac{1}{3}$$

3. adım Payı paydaya bölünüz: bölenin çarpma işlemine göre tersiyle çarpınız.

$$(-6):\left(-\frac{1}{3}\right)=(-6)\cdot(-3)=18$$

4. adım Cevap:

18

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Ayraç yerleştirerek en büyük sonuç**

$6 - 2 \cdot 3 + 1$ ifadesine ayraçlar yerleştirerek elde edilebilecek en büyük sonucu bulunuz.

Çözüm

1. adım Ayraçsız sonucu bulunuz: önce çarpma yapılır.

$$6 - 2 \cdot 3 + 1 = 6 - 6 + 1 = 1$$

2. adım Ayraçları farklı yerlere koyup sonuçları karşılaştırınız.

Tablo: Ayraçların Yeri ve Sonuç

İşlem	Sonuç
$6 - 2 \cdot 3 + 1$	1
$(6 - 2) \cdot 3 + 1$	13
$6 - 2 \cdot (3 + 1)$	-2
$(6 - 2) \cdot (3 + 1)$	16
$6 - (2 \cdot 3 + 1)$	-1

3. adım Cevap:
En büyük sonuç $(6 - 2) \cdot (3 + 1) = 16$'dır. Çarpılan sayılar büyüdüğünde sonuç büyür.

DİKKAT

Bu fasikülde işlemler en fazla **üç adımlıdır**. Her adımda yalnız bir işlem yapınız ve ara sonucu yazınız; böylece hatanın nerede yapıldığını kolayca bulursunuz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Ayraç Yerleştirici
Aynı işlemde ayracın yerini değiştirip sonuçları deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 İşlem Ağacı
İşlemi dallara ayırıp adım adım hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Soldan sağa**

$18 - 12 : 3 \cdot 2$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$12 : 3 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$$
$$18 - 8 = 10$$

Cevap: **10**

KALEM KÂĞIT

İşlemlerin sonucunu bulunuz

KK

Cevaplar

En fazla üç adımda işlem önceliğine göre hesaplayınız.

İŞLEM	SONUÇ	İŞLEM	SONUÇ
$(-2)\cdot 5+12$		$18:(-3)\cdot 2$	
$(-4)^2-7$		$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)\cdot 10$	
$(-6+15):(-3)$		$4-2\cdot(-3)^2$	

SIRA SENDE

Çok adımlı işlemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\left(\frac{3}{10}-\frac{4}{5}\right)\cdot 6+4$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

2 8 − 6 : 2 + 1 ifadesine bir çift ayraç yerleştirerek sonucu 2 yapınız.

Çözüm

NOTLARIM

Problem çözme: Temsil seçmek, çözmek, kontrol etmek

BAŞLAYALIM

Elif, ekim ayındaki gelir ve giderlerini bir tabloya yazmaktadır. Elif'in ay sonunda ne kadar parası kalır? Bir sonraki ay daha fazla biriktirmek için hangi giderini azaltabilir?

Gelirler pozitif, giderler negatif tam sayıyla gösterilmiştir. Gelir–gider tablosu, **düzenli tasarruf** ve **bilinçli harcama** için güçlü bir araçtır: Paranın nereye gittiği bir bakışta görülür.

Bir problemi çözerken şu dört adım izlenir.

Tablo: Elif'in Ekim Ayı Gelir ve Giderleri

Kalem	Tutar (TL)
Harçlık	+750
Kitap	−185
Ulaşım kartı	−240
Sinema	−135
Kardeşinden alacak	+90

1. Anlama: Verilenler, istenen ve bunları birbirine bağlayan işlem bir tabloya yazılır.

Verilenler	İstenen	İşlem
Gelirler (pozitif) ve giderler (negatif)	Ay sonundaki durum	Bütün tutarların toplamı

2. Temsil seçme: Problem uygun bir temsille gösterilir: **tablo** (gelir–gider), **sayı doğrusu** (sıcaklık, yükseklik, bakiye değişimi), **şekil** (parça–bütün, kalanın kesri). Seçilen temsil üzerinden problem kendi cümlelerinizle anlatılır: “Elif'in gelirleri giderlerinden fazla mı?”

3. Strateji oluşturma ve uygulama: Parça–bütün şekli çizmek, sondan başa doğru (geriye doğru) çalışmak, tablo yapmak gibi stratejilerden uygun olan seçilir ve uygulanır.

4. Kontrol: Bulunan sonuç ters işlemle ya da tahminle kontrol edilir. Sonucun bağlama uygun olup olmadığına bakılır: Bir adet ya da uzunluk negatif olamaz, bir depodaki su deponun hacminden fazla olamaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 32 · Gelir–gider tablosu: tam sayılarla**

Elif'in ekim ayında 750 TL harçlığı olmuş, kardeşinden 90 TL alacağını almıştır. Aynı ay kitaba 185 TL, ulaşım kartına 240 TL, sinemaya 135 TL harcamıştır. Elif'in ekim ayı sonundaki durumu nedir? Sonucu kontrol ediniz.

Çözüm

1. adım Gelirleri toplayınız.

$$750 + 90 = 840$$

2. adım Giderleri toplayınız.

$$(-185) + (-240) + (-135) = -560$$

3. adım İki toplamı toplayınız.

$$840 + (-560) = 280$$

4. adım Kontrol: Bütün tutarlar sırayla toplanınca da 750 − 185 − 240 − 135 + 90 = 280 bulunur.

5. adım Cevap:
Elif'in ay sonunda 280 TL'si kalır.

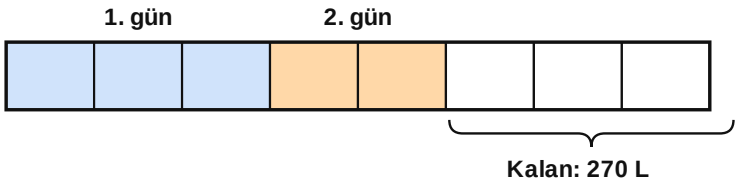
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 33 · Su deposu: kalanın kesri (şekil modeli)**

Dolu bir su deposundaki suyun birinci gün $\frac{3}{8}$'i, ikinci gün kalan suyun $\frac{2}{5}$'i kullanılmıştır. Depoda 270 L su kaldığına göre deponun tamamı kaç litre su alır?

Çözüm

1. adım Depoyu 8 eş parçaya bölünüz; birinci gün 3 parça kullanılır, 5 parça kalır.

2. adım Kalan 5 parçanın $\frac{2}{5}$'i 2 parçadır; ikinci gün 2 parça kullanılır. Geriye 3 parça kalır.



3. adım 3 parça 270 L olduğundan 1 parça 270 : 3 = 90 L'dir. Depo 8 parçadır.

$$8 \cdot 90 = 720$$

4. adım Kontrol: 720 L'nin $\frac{3}{8}$'i 270 L'dir; kalan 450 L'nin $\frac{2}{5}$'i 180 L'dir; $450 - 180 = 270$ L kalır.

5. adım Cevap:
Depo 720 L su alır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 34 · Geriye doğru çalışma: harcamalardan sonra kalan para**

Kerem parasının $\frac{1}{3}$'ünü kitaba, kalan parasının $\frac{1}{4}$'ünü defterlere harcamıştır. Kerem'in 72 TL'si kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardı?

Çözüm

1. adım Sondan başa doğru çalışınız. Defterler alındıktan sonra paranın $\frac{3}{4}$'ü kalmıştır; $\frac{3}{4}$'ü 72 TL olan sayı bulunur.

$$72 : \left(\frac{3}{4}\right) = 72 \cdot \frac{4}{3} = 96$$

2. adım Kitap alındıktan sonra paranın $\frac{2}{3}$'ü kalmıştır; $\frac{2}{3}$'ü 96 TL olan sayı bulunur.

$$96 : \left(\frac{2}{3}\right) = 96 \cdot \frac{3}{2} = 144$$

3. adım Kontrol: 144'ün $\frac{1}{3}$'ü 48'dir, 96 kalır; 96'nın $\frac{1}{4}$'ü 24'tür, 72 kalır.

4. adım Cevap:
Kerem'in başlangıçta 144 TL'si vardı.

ALTIN BİLGİ

Sonuç kontrol edilirken bulunan değer problemin başına konur ve problem baştan sona çözülür. Problemde verilen son değere ulaşılıyorsa sonuç doğrudur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Bütçe Defteri
Gelir ve giderleri ekleyip bakiyenin değişimini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Depo Simülatörü
Depodan kesirli miktarlar boşaltıp kalan miktarı şekil üzerinde denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Problem çözme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kitabın birinci gün $\frac{2}{7}$'si, ikinci gün kalan sayfaların $\frac{3}{5}$'i okunmuştur. Geriye 60 sayfa kalmıştır. Kitap kaç sayfadır? Şekil modeli çiziniz.

Çözüm

2 Bir ürünün 3 adedi A marketinde 17,85 TL'ye, 4 adedi B marketinde 23,6 TL'ye satılmaktadır. 12 adet almak isteyen biri hangi marketten alırsa daha az öder? Ne kadar az öder?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Kalanın kesri

Bir bahçenin $\frac{1}{4}$'üne domates, kalanın $\frac{1}{3}$'üne biber ekilmiştir. Bahçenin kaçta kaçı boş kalmıştır?

Çözüm

Domatesten sonra kalan: $\frac{3}{4}$

Biber: $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

Boş: $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Cevap: $\frac{1}{2}$

Farklı çözüm yolları, genelleme ve problem kurma

BAŞLAYALIM

İki öğrenci aynı problemi farklı yollarla çözmüştür ve aynı sonucu bulmuştur. İkisi de doğru mudur? Hangisi daha kısadır?

Bir problemin çoğu zaman birden fazla çözüm yolu vardır. Farklı yolları karşılaştırmak hem sonucu kontrol etmeyi sağlar hem de en kısa yolu bulmamıza yardım eder.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 36 · İki çözüm yolu: hangisi kısa?**

Bir şarküteri 0,65 kg'lık 8 paket peynir ve 0,35 kg'lık 8 paket zeytin hazırlamıştır. Hazırlanan ürünlerin toplam kütlesi kaç kilogramdır?

Çözüm

1. yol Her ürünün kütlesini ayrı ayrı bulup toplayınız.

$$8 \cdot 0{,}65 = 5{,}2$$
$$8 \cdot 0{,}35 = 2{,}8$$
$$5{,}2 + 2{,}8 = 8$$

2. yol Paket sayıları eşit olduğundan dağılma özelliğini kullanınız.

$$8 \cdot 0{,}65 + 8 \cdot 0{,}35 = 8 \cdot (0{,}65 + 0{,}35)$$
$$8 \cdot 1 = 8$$

İki yol da **8 kg** sonucunu verir. 2. yolda tek bir çarpma yapıldığı için daha kısadır.

Bir genelleme her zaman doğru mudur?

Bazı stratejiler birçok örnekte işe yarayınca bir **genelleme** yaparız. Bir genellemenin doğru olup olmadığını farklı sayılarla sınamak gerekir. Genellemeyi yanlışlayan tek bir örnek, yani bir **karşı örnek**, genellemenin her zaman doğru olmadığını göstermeye yeter.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 37 · Genellemeyi sınama: "Çarpma sonucu büyütür."**

Can, "Bir sayıyı başka bir sayıyla çarparsam sonuç her zaman büyür." demiştir. Can'ın genellemesini 12 sayısını farklı sayılarla çarparak sınayınız.

Çözüm

1. adım 12'yi 3 ile çarpınız: 12 · 3 = 36. Sonuç büyümüştür.

2. adım 12'yi $\frac{1}{2}$ ile çarpınız: $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$. Sonuç küçülmüştür.

3. adım 12'yi −2 ile çarpınız: 12 · (−2) = −24. Sonuç küçülmüştür.

4. adım Cevap:
Genelleme **her zaman doğru değildir**. Pozitif bir sayı 1'den büyük bir sayıyla çarpılınca büyür; 0 ile 1 arasındaki bir sayıyla ya da negatif bir sayıyla çarpılınca büyümez.

NOTLARIM

Problem kurma

Bir işleme uygun bir bağlam yazmak, işlemin anlamını kavradığınızı gösterir. Kurduğunuz problemi çözmeli ve hangi stratejiyi neden seçtiğinizi açıklamalısınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 38 · İşleme uygun problem yazma

$(-3) \cdot 4 + 15$ işlemine uygun bir problem yazınız ve çözümünü açıklayınız.

Çözüm

1. adım İşlemin parçalarına anlam veriniz: $(-3) \cdot 4$, her biri 3 birim azalan 4 değişimi; $+ 15$ ise bir artışı gösterebilir.

2. adım Problem: "Bir dağ evinde sıcaklık 4 saat boyunca her saat 3 °C düşmüş, sonra soba yakılınca 15 °C artmıştır. Sıcaklık başlangıca göre ne kadar değişmiştir?"

3. adım Çözüm: işlem önceliğine göre önce çarpma yapılır.

$$(-3) \cdot 4 + 15 = -12 + 15 = 3$$

4. adım Cevap:
Sıcaklık başlangıca göre 3 °C artmıştır.

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Toparlayalım

Kavram	Kural	Örnek
Toplama	Aynı işaret: topla; ters işaret: çıkar, büyüğün işaretini yaz	$(-8)+3=-5$
Çıkarma	Çıkanın ters işaretlisini ekle	$4-(-6)=4+6=10$
Çarpma ve bölme	Aynı işaret: pozitif; ters işaret: negatif	$(-3)\cdot(-7)=21$
Ters elemanlar	Toplama işlemine göre ters: a ile −a; çarpma işlemine göre ters: a ile $\frac{1}{a}$	$\frac{5}{9}\cdot\frac{9}{5}=1$
Özellikler	Değişme, birleşme, etkisiz eleman, ters eleman, dağılma	$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$
Kare ve küp	$a^2=a\cdot a$, $a^3=a\cdot a\cdot a$	$(-4)^3=-64$
İşlem önceliği	Ayraç, kuvvet, çarpma–bölme, toplama–çıkarma; kesir çizgisi ayraçtır	$2+3\cdot4=14$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin çözümlerini inceleyiniz. Doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ayşe: "(−8) − (−3) = −11 olur."
   A) Doğrudur; iki negatif sayı toplanır.
   B) Yanlıştır; −3 çıkarılır, yerine +3 eklenir: (−8) + 3 = −5 olur.
   C) Yanlıştır; sonuç 11 olur.

2. Burak: "$\frac{1}{7}+\frac{2}{9}=\frac{3}{16}$ olur."
   A) Yanlıştır; paydalar toplanmaz. Ortak payda 63'tür: $\frac{9}{63}+\frac{14}{63}=\frac{23}{63}$ olur.
   B) Doğrudur; paylar ve paydalar ayrı ayrı toplanır.
   C) Yanlıştır; sonuç $\frac{3}{63}$ olur.

3. Cem: "-4^2 ile $(-4)^2$ aynı sayıdır; ikisi de 16'dır."
   A) Doğrudur; üs tabanın kaç kez çarpılacağını gösterir.
   B) Yanlıştır; ikisi de −16'dır.
   C) Yanlıştır; $(-4)^2=(-4)\cdot(-4)=16$, $-4^2=-(4\cdot4)=-16$ olur.

4. Derya: "12 : 6 · 2 = 1 olur; çünkü önce çarpma yapılır."
   A) Yanlıştır; çarpma ile bölme yan yana olduğunda soldan sağa yapılır: 12 : 6 · 2 = 2 · 2 = 4 olur.
   B) Doğrudur; çarpma her zaman bölmeden önce yapılır.
   C) Yanlıştır; sonuç 12 olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

20 Genelleme Avcısı
Bir genelleme seçip farklı sayılarla deneyerek karşı örnek aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Tam sayılarla dört işlemi yapabiliyor, pul ve sayı doğrusu modelleriyle açıklayabiliyorum.
- [ ] Kesir, tam sayılı kesir ve ondalık gösterimle verilen rasyonel sayılarla dört işlem yapabiliyorum.
- [ ] Toplama ve çarpma işlemine göre ters sayıları bulup kullanabiliyorum.
- [ ] Değişme, birleşme, etkisiz eleman ve dağılma özellikleriyle işlemleri kısaltabiliyorum.
- [ ] Bir sayının karesini ve küpünü tekrarlı çarpımla hesaplayabiliyorum.
- [ ] Ayraç ve kesir çizgisi içeren en fazla üç adımlı işlemleri doğru sırayla yapabiliyorum.
- [ ] Bir problemi uygun temsille çözüp sonucumu kontrol edebiliyor, farklı çözüm yollarını karşılaştırabiliyorum.

SIRA SENDE

Farklı yollar ve genelleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5 \cdot (-2{,}4) + 5 \cdot 0{,}4$ işlemini iki farklı yolla yapınız.

Çözüm

2 "İki sayının farkı, bu iki sayıdan her zaman küçüktür." genellemesinin doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz.

Çözüm